

כימיה כללית 125001
בחינת סמסטר חורף תשפ"ב
מועד א'

טור 1

משך הבחינה: שלוש שעות.

יש לענות על כל 20 השאלות.

לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד. אם אף תשובה לא מתאימה לחישוב שלך, יש לבחור את התשובה הקרובה ביותר.
סמן את התשובה שבחרת בדף התשובות בלבד – ראה הנחיות בדף התשובות.

החומר המותר לשימוש במהלך הבחינה:

דפי נוסחאות וטבלה מחזורית המצורפים לבחינה,

מחשבון פשוט (Casio fx-82 וכדומה)

בהצלחה !!!

שאלה מספר 1:

לאיזה מהיונים הבאים של היסוד אורניום (U) המסה האטומית הגדולה ביותר?

א. $^{234}\text{U}^-$

ב. $^{232}\text{U}^{3-}$

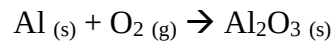
ג. $^{233}\text{U}^{2-}$

ד. $^{235}\text{U}^+$

ה. לכל היונים מסה אטומית זהה

שאלה מספר 2:

אלומינה (Alumina) היא תחמוצת אלומיניום שנוסחתה המולקולרית היא Al_2O_3 , והיא חומר הגלם העיקרי להפקת אלומיניום מתכתי (Al). תחמוצת זו נוצרת לפי התגובה הלא מאוזנת הבאה, בין אלומיניום מתכתי וגז חמצן:



כמה מולים של אלומינה יתקבלו כאשר 10 גרם של אלומיניום מתכתי יגיבו עם 19 גרם של גז חמצן?

א. 0.393 מול

ב. 0.256 מול

ג. 0.581 מול

ד. 0.185 מול

ה. 0.371 מול

שאלה מספר 3:

קוטל חרקים מסוים מורכב מהיסודות פחמן (C), מימן (H) וחמצן (O) בלבד. נוסחתו האמפירית של קוטל חרקים זה מיוצגת על סמך האחוזים המשקליים הבאים:

C	H	O	
40.1	6.7	53.2	אחוז משקלי

מהי נוסחתו המולקולרית של חומר זה, אם ידוע שמשקלו המולקולרי הוא 120 גרם/מול?

א. $C_5H_{12}O_3$

ב. $C_4H_8O_4$

ג. C_8H_8O

ד. $C_7H_4O_2$

ה. $C_3H_4O_5$

שאלה מספר 4:

100 מ"ל של תמיסת $CaBr_2$ בריכוז של 0.5M ו-50 מ"ל של תמיסת $NaBr$ בריכוז של 1M עורבבו יחד. מהו הריכוז של יון הברומיד (Br^-) בתמיסה הסופית? (נתון כי שני המלחים הם אלקטרוליטים חזקים)

א. 1.00M

ב. 0.75M

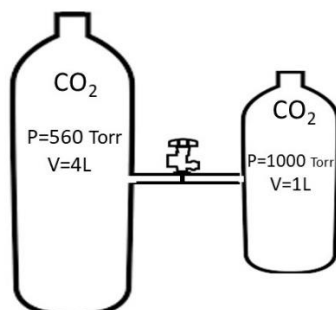
ג. 0.67M

ד. 0.33M

ה. 0.50M

שאלה מספר 5:

שני גלילי גז המכילים פחמן דו חמצני (CO_2) מחוברים ביניהם על ידי צינור דק (בעל נפח זניח) וברז המונע את ערבוב הגזים, כמתואר בציור:

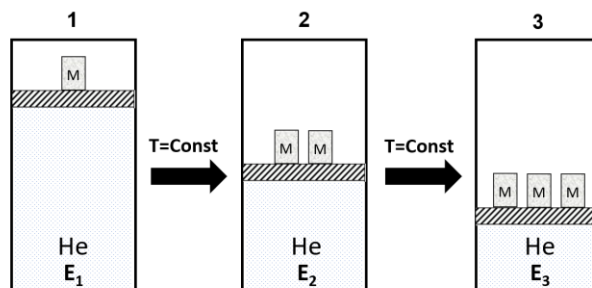


הגליל הראשון הוא בעל נפח של 4 ליטרים ולחץ הגז בו הוא 560 Torr. הגליל השני הוא בעל נפח של 1 ליטר ולחץ הגז בו הוא 1000 Torr. ברגע מסוים פותחים את הברז ונותנים לשני הגזים להתערבב. בהנחה שהטמפרטורה נשמרת קבועה, מהו הלחץ הסופי במערכת?

- א. 760 Torr
- ב. 448 Torr
- ג. 912 Torr
- ד. 648 Torr
- ה. 1560 Torr

שאלה מספר 6:

גז אידיאלי מונו-אטומי מסוג הליום הנמצא בתוך בוכנה החופשית לנוע ללא חיכוך, נדחס בתהליך איזותרמי בשני שלבים ועבר ממצב 1 למצב 3 כמתואר בצירור. נתון כי מסת כל משקולת היא 1 ק"ג, כאשר E_1, E_2 ו- E_3 מציינים את האנרגיה הפנימית של גז ההליום בכל אחד מהמצבים. מהי הקביעה הנכונה לגבי גז ההליום במערכת הנתונה?



א. $W_{(1 \rightarrow 2)} < W_{(2 \rightarrow 3)}$

ב. $\Delta E_{(1 \rightarrow 2)} = \Delta E_{(2 \rightarrow 3)}$

ג. אף אחת מהקביעות אינה נכונה

ד. $W_{(1 \rightarrow 2)} = W_{(2 \rightarrow 3)}$

ה. $\Delta E_{(1 \rightarrow 2)} < \Delta E_{(2 \rightarrow 3)}$

שאלה מספר 7:

תוצר החמצון של היסוד גופרית (S) הוא לרוב גופרית דו-חמצנית (SO_2), אך בכל תגובה עם חמצן מתקבל גם התוצר גופרית תלת-חמצנית (SO_3).

כדי לחשב מה היחס בין שתי תחמוצות הגופרית, 0.6195 גרם של גופרית נשרפו בקלורимטר בנוכחות חמצן וכתוצאה מכך טמפ' הקלורимטר עלתה ב- 1.14°C . כמו כן נתונים:

קיבול החום של הקלורимטר הוא $5.27 \text{ kJ}/^\circ\text{C}$ (ניתן להזניח את קיבול החום של הגזים האחרים)

אנתלפיית התגובה לקבלת SO_2 היא -296.8 kJ/mol

אנתלפיית התגובה לקבלת SO_3 היא -395.7 kJ/mol

בהנחת תגובה מלאה, מהו היחס המולרי בין כמות ה- SO_2 לכמות ה- SO_3 שנוצרו? $\left(\frac{n(\text{SO}_2)}{n(\text{SO}_3)}\right)$

א. 24

ב. 6

ג. 1

ד. 12

ה. 3

שאלה מספר 8:

על מנת לשחרר אלקטרון מהמתכת צזיום (Cs , $Z=55$) נדרש פוטון בעל אורך גל מקסימלי של 600nm . לעומת זאת,

כדי לשחרר אלקטרון מהמתכת אבץ (Zn , $Z=30$) נדרש פוטון בעל אורך גל מקסימלי של 300nm . מהי הקביעה

הנכונה בהכרח? (E_0 היא אנרגיית סף ו- E_k היא אנרגיה קינטית של האלקטרון)

א. $E_k(\text{Zn}) > E_k(\text{Cs})$

ב. $\frac{E_0(\text{Zn})}{E_0(\text{Cs})} = 2$

ג. $\frac{E_0(\text{Zn})}{E_0(\text{Cs})} = 1$

ד. $E_k(\text{Cs}) > E_k(\text{Zn})$

ה. $\frac{E_0(\text{Cs})}{E_0(\text{Zn})} = 4$

שאלה מספר 9:

מודל בוהר היה המודל הראשון שסיפק תיאור כמותי להתנהגות האלקטרון באטום המימן. עיקר תרומתו הייתה משוואות הנותנות ביטוי מספרי למרחק האפשרי של האלקטרון מהגרעין ולאנרגיה של האלקטרון ברמות השונות סביב הגרעין. כיום ידוע שמודל בוהר לא מתאר בצורה מספיק מדויקת את התנהגות האלקטרון באטום המימן. מהו המשפט שמסביר בצורה הטובה ביותר מדוע מודל בוהר לא מדויק מספיק?

- א. מדידת אנרגיית האלקטרון מתבצעת בצורה עקיפה, לרוב על ידי פגיעת פוטון או חימום
- ב. רמות האנרגיה באטום המימן מקוונטות (בדידות) ולא רציפות
- ג. אלקטרון לא נע במהירות האור כמו פוטון ולכן לא ניתן לחשב את האנרגיה שלו
- ד. מסתו של האלקטרון לא היתה ידועה בזמן פיתוח המודל
- ה. לאלקטרון התנהגות גלית ולכן לא ניתן לקבוע את מיקומו המדויק כאילו היה חלקיק "רגיל"

שאלה מספר 10:

מי מבין היסודות הבאים הוא בעל מספר האלקטרונים הלא מזווגים הגדול ביותר?

- א. Br
- ב. Ti
- ג. S
- ד. P
- ה. Ar

שאלה מספר 11:

נתונים ארבעה יסודות X_1 , X_2 , X_3 , X_4 בעלי מספרים אטומיים עוקבים, כאשר המספר האטומי של היסוד X_1 הוא הנמוך מבין הארבעה. אם ידוע שליסוד X_4 יש שני אלקטרוני ערכיות, מהו המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים?

- א. היסוד X_2 הוא מתכת אלקלית (טור ראשון)
- ב. ליסוד X_1 הזיקה האלקטרונית הגבוהה מבין הארבעה
- ג. ליסוד X_3 אנרגיית היינון הגבוהה מבין הארבעה
- ד. אף אחד מבין ארבעת היסודות הוא לא גז אציל
- ה. ליסוד X_4 הרדיוס האטומי הקטן ביותר מבין הארבעה

שאלה מספר 12:

נתונות שלוש המולקולות הבאות:

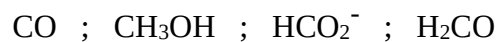


מהו המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים?

- א. לכל המולקולות אין מומנט דיפול (מומנט דיפול שווה לאפס)
- ב. לשתי מולקולות מבנה של טטרהדר ולמולקולה אחת מבנה של משולש מישורי
- ג. לכל המולקולות קיים מומנט דיפול גדול מאפס
- ד. למולקולה אחת מבנה זוויתי, למולקולה אחת מבנה של פירמידה משולשת ולמולקולה אחת מבנה של טטרהדר
- ה. לכל המולקולות מבנה של טטרהדר

שאלה מספר 13:

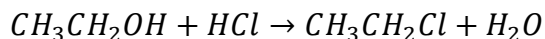
מהו הסדר הנכון עבור חוזק הקשר C-O במולקולות הבאות?



- א. $CH_3OH < HCO_2^- < H_2CO < CO$
- ב. $CH_3OH < H_2CO < HCO_2^- < CO$
- ג. $HCO_2^- < H_2CO < CO < CH_3OH$
- ד. $CH_3OH < HCO_2^- < CO < H_2CO$
- ה. $CO < HCO_2^- < CH_3OH < H_2CO$

שאלה מספר 14:

חוקר צעיר רצה לבצע את התגובה הכימית הבאה:



יש להיעזר בטבלה הבאה ולקבוע: מהו המשפט הנכון לגבי התגובה הנתונה?

Some Average Bond Energies					
Bond	Bond Energy, kJ/mol	Bond	Bond Energy, kJ/mol	Bond	Bond Energy, kJ/mol
H—H	436	C—C	347	N—N	163
H—C	414	C=C	611	N=N	418
H—N	389	C≡C	837	N≡N	946
H—O	464	C—N	305	N—O	222
H—S	368	C=N	615	N=O	590
H—F	565	C≡N	891	O—O	142
H—Cl	431	C—O	360	O=O	498
H—Br	364	C=O	736 ^b	F—F	159
H—I	297	C—Cl	339	Cl—Cl	243
				Br—Br	193
				I—I	151

- א. התגובה אקסותרמית, ומשתחררת אנרגיה בסך 476kJ/mol
- ב. התגובה אקסותרמית, ומשתחררת אנרגיה בסך 364kJ/mol
- ג. התגובה אנדותרמית, ויש צורך בהשקעת אנרגיה בסך 364kJ/mol
- ד. התגובה אנדותרמית, ויש צורך בהשקעת אנרגיה בסך 12kJ/mol
- ה. התגובה אקסותרמית, ומשתחררת אנרגיה בסך 12kJ/mol

שאלה מספר 15:

נפתלן הוא חומר חיטוי ושימור (הנמצא במצב מוצק בתנאי הסביבה) בעל הנוסחה המולקולרית: C_{10}H_8 .

נתונים:

טמפ' הרתיחה הנורמלית של נפתלן היא 218°C

הנקודה המשולשת של נפתלן: $T = 80^\circ\text{C}$, $P = 7.5\text{Torr}$

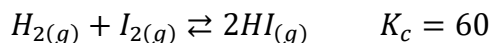
אנתלפיית ההמראה של נפתלן: $\Delta H_s = 72 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$

כמה גרמים של נפתלן מוצק יעברו היתוך בהשקעת 56kJ של חום?

- א. 156.2 גרמים
- ב. 300.8 גרמים
- ג. 260.0 גרמים
- ד. 100.3 גרמים
- ה. 59.7 גרמים

שאלה מספר 16:

נתונה התגובה הבאה ליצירת החומצה מימן יודיד (HI) הנמצאת בשיווי משקל:

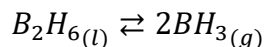


מהו המשפט הנכון?

- א. במצב שיווי משקל מתקיים $[HI] = 60 \cdot ([H_2] + [I_2])$
- ב. במצב שיווי משקל ריכוז HI יהיה בהכרח יותר קטן ממכפלת ריכוזי המגיבים
- ג. אם נקטין את נפח הכלי, התגובה תוסט לכיוון התוצרים
- ד. אם נקרר את כלי התגובה, K_c לא ישתנה
- ה. אם נוסיף מעט NaOH לכלי התגובה, התגובה תוסט לכיוון התוצרים

שאלה מספר 17:

לכלי סגור וריק הכניסו את החומר הנוזלי B_2H_6 כך שהוא מכיל אותו בלבד. הכלי נמצא בטמפרטורה קבועה של $-92.5^\circ C$. חומר זה מתפרק לפי התגובה:



לאחר הגעה לשיווי משקל נמצא שלחץ האדים בכלי הוא 2.5 atm. בנוסף נמצא שהכלי עדיין הכיל נוזל. מהו קבוע שיווי המשקל לפי ריכוזים (K_c) של התגובה הנתונה?

- א. 0.0285
- ב. 0.0114
- ג. 0.1689
- ד. 0.4222
- ה. 6.25

שאלה מספר 18:

כמה גרמים של הבסיס החזק מגנזיום הידרוקסיד, $Mg(OH)_2$, יש להוסיף ל 100 מ"ל תמיסת HCl בעלת $pH=2$, על מנת להגיע ל $pH=7$?

- א. 0.117 גרמים
- ב. 0.058 גרמים
- ג. 5.83 גרמים
- ד. 0.029 גרמים
- ה. 11.66 גרמים

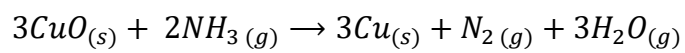
שאלה מספר 19:

כימאי הוסיף 61.5 גרמים של המלח פירידיניום כלוריד ($C_5H_5NH^+Cl^-$, אלקטרוליט חזק) לכלי המכיל 1.5 ליטרים של מים. (ניתן להניח כי הוספת המלח אינה משפיעה על הנפח הכולל).
נתון: $pK_b(C_5H_5N) = 7.28$

מהו ה- pH של התמיסה שהתקבלה?

- א. 3.58
- ב. 0.45
- ג. 10.13
- ד. 7.28
- ה. 2.22

שאלה מספר 20:
נתונה התגובה הבאה:



מהו המשפט הנכון מבין המשפטים הבאים?

- א. תגובה זו היא לא תגובת חמצון-חיזור
- ב. מולקולת המים (H_2O) משמשת גם כמחמצן וגם כמחזור בתגובה
- ג. אמוניה (NH_3) הוא החומר המחזור בתגובה
- ד. הנחושת (Cu) עברה חמצון בתגובה
- ה. אטום המימן (H) קיבל 3 אלקטרונים בתגובה